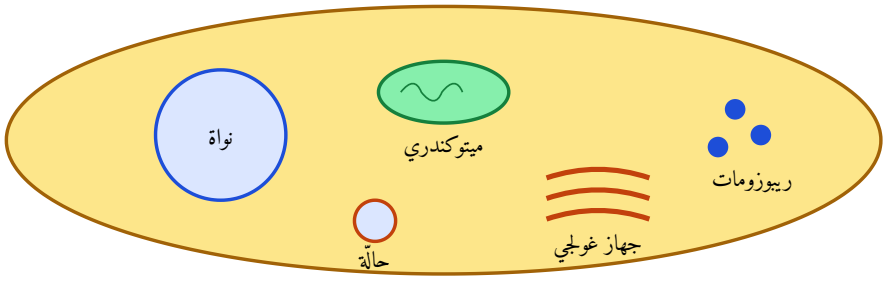
1 ثانوي · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 2: الخلية وحدة بنيوية ووظيفية · الدرس 2

بنية الخلية وعضياتها بالمجهر الإلكتروني

الهدف: أن نتعرف على العضيات الخلوية وبنيتها الدقيقة كما يكشفها المجهر الإلكتروني، ونربط كل عضية بوظيفتها.

الفكرة في سطرين: المجهر الإلكتروني يملك قدرة تمييز أعلى بكثير من الضوئي فيكشف البنية الدقيقة للعضيات. لكل عضية بنية تلائم وظيفتها، والخلية منظومة متكاملة من هذه العضيات.



الشكل 1: رسم تخطيطي لعضيات خلية كما تُرى بالمجهر الإلكتروني.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **قدرة التمييز** هي أصغر مسافة يمكن رؤية نقطتين منفصلتين عندها، وهذه المسافة أصغر بكثير في المجهر الإلكتروني، أي أن قدرته على التمييز أعلى.
2. **الغشاء الهيولي** طبقة دهنية مزدوجة مدمجة بها بروتينات، ويعمل انتقائيًا في النفاذية.
3. **الميتوكندري** غشاؤها الداخلي مطوي في أعراف، وهي موضع التنفس الخلوي وإنتاج الطاقة.
4. **الشبكة الهيولية الحبيبية** تحمل ريبوزومات وتشارك في تركيب البروتينات، وغير الحبيبية في تركيب الدهون.
5. **جهاز غولجي** أكياس مسطحة تعدّل المواد وتفرزها.
6. **الحالّات (الليزوزومات)** تحوي إنزيمات هاضمة تفكك الجزيئات الكبيرة.
7. **البلاستيدة الخضراء** تحوي أغشية داخلية بها اليخضور، وفيها يحدث التركيب الضوئي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. خلية عضلية غنية بالميتوكندري. **التفسير:** تحتاج طاقة كبيرة لأن نشاطها الحركي كثيف.
2. خلية غدية فيها شبكة هيولية وجهاز غولجي متطوران. **التفسير:** هي تركّب بروتينات وتفرزها بكثرة.
3. أعراف الميتوكندري المتعددة. **التفسير:** تزيد مساحة السطح فيزداد مكان التفاعلات الطاقوية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن الميتوكندري «تصنع الطاقة»، والأدق أنها تحوّل طاقة المغذيات إلى شكل قابل للاستعمال.
- الخلط بين الميتوكندري والبلاستيدة الخضراء.
- الخلط بين قدرة التمييز والتكبير.
- ربط الريبوزومات بالنواة بدل الهيولى أو الشبكة.
- اعتبار الحالّات مجرد فراغات، والصحيح أنها عضيات هيولية يحيط بها غشاء وتحوي إنزيمات.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المجهر الإلكتروني: قدرة تمييز أعلى وتفاصيل أدق.
- ميتوكندري: طاقة. ريبوزوم: بروتين. غولجي: إفراز.
- حالّة: هضم. بلاستيدة: تركيب ضوئي.
- البنية تلائم الوظيفة.

madrasadz.com